

4. 水資源計画

4.1 水資源計画・管理の概要

水を資源とみなして管理を行うおもな目的は、水利用と水災害の防止である。水利用には、飲用や材料としての水の消費だけでなく、水辺空間やそれを踏まえたアメニティの確保も含まれる。最近では、こうした水を取り巻く空間だけでなく、水の循環環境そのものや水循環と密接な関係を持つ生態系の管理も水資源管理の中で語られるようになっていく。

英語で water resources management といった場合、上記のように、水の利用や水資源の保全に関わる計画・管理とともに、洪水災害の防止や軽減のための計画も含めて取り扱われることが多い。しかしながら、本ハンドブックでは、治水のための計画・管理はⅡ編3、5章でも扱われることから、本章では、おもに、水の利用や水資源、生態系の保全に関わる計画について述べることにする。

さて、水利用とは、自然の水循環系（**水文循環**，hydrologic cycle）を移動する淡水を一時的に人工の循環系に取り込み、利用の後、それらを再び水文循環系に返す営みをいう。水は石油などと異なり、使用によって消滅してしまうことはない。自然の循環に従って繰り返し利用することができる**再生可能資源**（renewable resources）である。ただし、その再生可能性は循環の速さに依存する。地下水、特に不浸透層の間に蓄えられた**被圧地下水**（confined groundwater）の場合、その循環速度はきわめて遅いため過剰利用となり枯渇が懸念される事態が生じる。そのため、水利計画の対象は、比較的循環の速い**表流水**（surface water、河川や湖沼に存在する水）となることが多い。

表流水による水供給計画を考える場合、資源量は年間の最低流量によって制限される。実際に利用可能な量は、最低流量から河川そのものの機能維持に必要とされる量を引いたものである。自然に存在する水を独占排他的に利用する権利を**水利権**（water right）と呼ぶ。水利権は水利秩序形成の歴史に依存し、国や地域によってさまざまな形態がある¹⁾。わが国では長く稲作を中心とした水利秩序が形成されてきており、近代化以前に表流水には農業用水利権が設定されていることが多い。したがって、新たな水供給を行おうとすれ

ば、河川の水資源量、すなわち最低流量を増加させることが不可欠になる。そのためには過剰な流量をいったん貯留し、不足時に補給するという仕組みを作らなければならない。そのための施設がダム貯水池などの流量調節施設であり、最低流量の増加分を**新規開発水量**（developed water）と呼ぶ。したがって、水供給計画の基本は、需要を満足するだけの新規開発水量を生み出すため貯留施設をどこにどれだけの規模で建設し、どの取水地点からどの需要地に配水することが、最も効率的かを知ることになる。

水供給計画を策定するためには、まず水需要量を把握しなければならない。ダム貯水池などの施設建設には長い時間を要するため、将来の水需要を予測する必要がある。つぎに、水源となる河川において需要を満足する新規開発水量を得るための施設計画が必要である。水資源施設の配置や規模は、取水地点と需要地の関係などに左右されるため、施設計画と取水・配水計画はセットとして考えなければならない。将来の対象となる時点の水需要を予測し、それを満足するように施設計画を策定した上で、実際の建設事業を進め、需要の増大に遅れることなく、こうした施設群の維持・管理フェーズに入っていくことが水資源管理には必要とされる。

代表的な水資源施設である貯水池は、流水を一時的に貯留し、不足時に補給することで、資源としての水量を増加させる。資源量の増分は貯水池の容量規模だけでなく、どのような放流を行うかといった操作方式にも大きく依存する。洪水の際に流水を貯留することで下流の氾濫被害を防ぎ、貯留水を渇水時に補給することができれば、限られた容量を有効に活用することができる。そのため、貯水池の操作は水資源管理の重要なテーマであり、数値最適化を通じた放流戦略の最適化など多くの研究がなされている。既存のダム貯水池をより長く効率的に維持管理していくかといった点も、水資源管理にとって重要であり、アセットマネジメントが注目されている。一方、ダム貯水池は河川の連続性を遮断し、環境に大きな影響を与える。ダムによる流況の調整が下流の生態環境に与える影響を把握することは、水資源環境管理の重要なポイントになってきている。

水利用をベースとしながらも、水災害を防止・軽減

し、流域環境や生態系の保全にも密接に関係する水資源を適切に管理するためには、その枠組みとして総合的なアプローチが必要になる。こうした背景から、国際的には、**統合水資源管理** (integrated water resources management) の考え方が提唱された。統合水資源管理とは、「生命・生態系の持続性を犠牲にすることなく、公平なやり方で経済的・社会的厚生を最大化するために、水、土地、その他関連資源を調整のとれた形で開発・管理する過程」とされている²⁾。

(堀 智晴)

4.2 水需要および水資源量の把握と予測

水は人の生活や産業にとって不可欠な資源であり、人が中心となる社会システムの持続的発展にとって水資源の確保は重要な課題である。海洋は地球表面の約7割の面積を占め、そこにある海水は水循環の一部ではありながら、一般に水資源とは捉えられていない。わが国は四面環海で湿潤であり、年平均降水量約1700mmは世界平均約970mmの1.8倍であるが、列島中央に脊梁山地を抱え、降雨は比較的短時間に海に流出する。このため、梅雨期や台風期に降雨が集中するなど降水の季節変動を受け、河川の流量も変動している。わが国は豊葦原の瑞穂の国と呼ばれ、古くからこの降水や河川流量の季節変動を生かして稲作が行われてきている。

2014(平成26)年版日本の水資源³⁾によると、2011年における取水量ベースの全国の水使用量は、合計約809億 m^3 /年であり、**生活用水**(domestic water)と**工業用水**(industrial water)を合わせた**都市用水**(municipal water)が約264億 m^3 /年、農業用水が約544億 m^3 /年である。**農業用水**(agricultural water supply)は全水使用量の3分の2を占めている。

4.2.1 水利用の現況

〔1〕農業用水

農業用水は、① 水稻の生育等に必要な水田灌漑用水、② 野菜・果樹等の生育等に必要な畑地灌漑用水および③ 牛、豚、鶏等の家畜飼育等に必要な畜産用水に大別され、それぞれの用水量は511億 m^3 /年、29億 m^3 /年および4億 m^3 /年である。この主要部分を占める水田灌漑用水は、水稻の作付面積が減少しているという減少要因がある一方で、水田利用の高度化や生産性向上のための水田の汎用化に伴う単位面積当り用水量の増加、用排水の分離による水の反復利用率の低下に伴う用水量の増加などの増加要因および農村の都市化等に伴い、支線水路や圃場へ必要な水量を送

り込むための水位を確保する水位維持用水も必要となるが、農業用水量としては、近年減少傾向にある。一方、畑地灌漑用水は、畑地灌漑面積は微減しているもののほぼ横ばい傾向にある。畜産用水はほぼ横ばいである。

〔2〕都市用水

2011年における生活用水使用量は約152億 m^3 /年(前年比1.7%減)となっており、1998年頃をピークに緩やかに減少傾向にある。生活用水は、家庭用水と都市活動用水に大別される。家庭用水は、一般家庭の飲料水、調理、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ、散水などに用いる水であり、都市活動用水は、飲食店、デパート、ホテル等の営業用水、事業所用水、公園の噴水や公衆トイレなどに用いる公共用水などが含まれる。水道により供給される水の大部分を生活用水が占めており、水道は1950年代中頃から1970年代前半にかけて急速に普及し、1978年には水道普及率が90%を超え、2011年度末の水道普及率は97.6%、給水人口は約1億2466万人となっている。生活用水使用量を給水人口で除した1人1日平均使用量(都市活動用水を含む)は、2011年において有効水量ベースで289 l /人・日(前年比2.6%減)で、近年緩やかに減少傾向にある。全国を14の地域別に見ると、最高が四国の315 l /人・日で、全国平均より多い地域が四国に次いで、南九州、沖縄、近畿臨海、北陸、東海、山陰、関東臨海、近畿内陸であり、最低が北海道の255 l /人・日で、次いで、北九州、東北、関東内陸、山陽となっている。上水道事業の月別1日平均給水量を見ると、気温の高い夏期に増加し、気温の低い冬期に減少する傾向があるが、近年、その差は小さくなっている。また、給水人口規模別の上水道の1人1日平均給水量(有効水量ベース)は、かつては給水人口規模による差が大きかったが、近年はその差が小さくなってきている。

2011年の工業用水使用量は約465億 m^3 /年(前年比8.5%減)である。工業用水においては、一度使用した水を再利用する回収利用が進んでいるので、河川水や地下水等から新たに取水する淡水補給量は約113億 m^3 /年(前年比3.3%減)で、そのうち河川水が72%、地下水が28%である。なお、工業出荷額(名目値)は285.0兆円(前年比1.4%減)である。回収率は水の有効利用と排水規制に対応する必要から向上してきており、地域別には、関東臨海、近畿臨海、山陽、北九州において高く、80%を超える水準で推移している。業種別に淡水補給量を見ると、パルプ・紙・紙加工品製造業25億 m^3 /年、化学工業20億 m^3 /年、鉄鋼業13億 m^3 /年、食料品製造業11億 m^3 /年となっ

ており、用水多消費3業種で全体の6割を占めている。淡水補給量は地域的にも業種的にも減少傾向または横ばいで推移している。

4.2.2 水需要の予測

水はわれわれの生活に不可欠なものであり、水需給を見通して、水需給に関するリスクを評価し、必要に応じて水資源確保のための対策を行うことは、土木計画上、最も重要なことの一つである。よく使われる将来推計手法は、過去の資料の延長線上で推計するものであるが、2014年7月に国土交通省より発表された「国土のグランドデザイン2050」⁴⁾では、人口フレームや新しい社会構造が提示されており、これに沿った水資源計画を考える場合には、水需要の基本フレームやモデル構築において参考にすることができる。

比較的短期の予測を行う場合、水利用の現況で述べたようにどの用途も横ばいまたは減少傾向であり、全国や広域の地域ベースでは増えそうにない。しかしながら、流域で見る場合、上流の中山間地域の人口減のうち社会減は下流域などの都市域への移動の場合があり、水資源の反復利用でなくなることや、もともと中山間地域が給水区外のため需要として計上されていなかったものが下流の需要として現れるなどの理由で、都市での生活用水需要を増大させる、またはさせてきた可能性がある。また、都市用水は年間を通じて変動は少ないが、水田灌漑用水や畑地灌漑用水は作物の種類により、需要量が時間的に変化する。上ではおもに年間の水利用について述べたが、河川流域での水資源開発の観点から水需要を考えるには、季節変動等を把握しておく必要がある。一般的に、年間を通して新規取水に対する余裕がある河川は少なく、不足している期間においてなんらかの水資源開発を必要とすることが多い。しかし、水資源開発施設の整備には長期間が必要であるので、遠い将来には需要が減る方向にあるにもかかわらず、短期的には水資源が不足するという非常に悩ましい状況にあり、短期～中長期の水需給を十分検討しておくことが重要である。

〔1〕農業用水

灌漑用水の基本要素は灌漑面積と作物からの蒸発散量であるので、計画年次における計画灌漑区域および作物など期別の利用方法を想定する必要がある。水田では湛水により下方への浸透が起る。この浸透量と蒸発散量の和を日当りの水深で表したものが減水深である。水田用水量は、減水深から求められる水田の必要水量から降雨の恩恵（有効雨量：5mm以上の降雨の8割とされる。上限64mm）を差し引いた用水量に送水、配水の際のロスを勘案して推定する。一般に

灌漑効率は85～90%程度である⁵⁾。水田地帯で還元や反復利用がある場合は、これを考慮する必要がある。植物からの蒸発散量は気温により変化するので、水資源計画への気候変動影響を評価する際にはこれを含めて検討する必要がある。

〔2〕都市用水

都市用水の需要の基礎となるのは、人口と使用水量である。人口は、コーホート要因法や時系列傾向分析を用いて推定される。前者は、階級別人口ごとに設定した生存率、純移動率、出生率、出生性比を適用して将来年齢層別人口を推計する方法であり、対象地域外との人口移動が少ない場合や、将来の人口移動の把握が容易な地域では高い精度で推計が行える。後者は、実績人口に時間のみを変数とする時系列傾向曲線を当てはめて将来人口を予測する方法である。

将来の使用水量は原則として用途別に推計する。おもな推計手法としては、前述の①時系列傾向分析による推計、②重回帰分析（水需要と社会経済要因を結び付ける回帰モデル）による推計、③要因別分析（水使用に関連する要因の構造分析）による推計、④使用目的別分析（使用目的ごとに将来の需要量を予測）による推計、⑤その他の推計（多変量解析法、システムダイナミックス法など）があり、適用に当たっては、いくつかの手法を比較検討し、より適したものを選定することが重要である⁶⁾。

生活用水のうち家庭用水の大部分は、トイレ、風呂、炊事、洗濯に用いられている。世帯構成人員の変化、生活スタイルの変化、水使用機器の導入、節水機器の開発・導入など、増加要因と減少要因が錯綜しており、複数の手法による十分な検討が必要である。都市活動用水は、飲食店、デパート、ホテル等の営業用水、事業所用水、公園の噴水や公衆トイレなどに用いる公共用水などが含まれ、それぞれの水使用形態が多様であり、説明できるほど簡単でない。複数の手法から適切な方法を選択組み合わせ推計する。観光都市では観光客の動向も考慮する必要がある。

工業用水の淡水補給量は業種ごとに原単位が異なるので、業種ごとに分析する必要がある。新たに大口取水の産業が予定される場合には、個別にヒアリングするなどして需要を予測する。既存の工業用水淡水補給量は、いずれの業種も減少または横ばいである。

4.2.3 水資源量の把握と予測

水需要に対して水供給が不足する場合には水資源開発が必要になる。長期間安定的な需要を満たすには、河川における開発が効率的であるので、河川における水資源開発可能性に焦点を当てる。なお、河川の流水

は私権の目的となることができないので、使用目的には公益性が求められる。一般に、河川にはすでに**水利権**（water right）が設定されている場合がほとんどであるので、新たに水利権を得ようとする場合、既得水利権の取水に影響がないようにしなければならない。河川管理者は、河川整備基本方針およびそれに沿った河川整備計画に基づいて河川を総合的に管理しており、おおむね10年に一度生起する規模（30年の記録があれば3位）の渇水においても**正常流量**（normal discharge）が基準点で満足されるよう努めている。正常流量とは、流水の正常な機能を維持していくために最小限必要な維持流量（動植物の生育・生息、漁業、景観、水質の保持、舟運、河口部の塩害の防止、河口閉塞の防止、河川管理施設の保護および地下水位の維持などを総合的に考慮して定める）と基準点より下流の既得水利権流量の和である。したがって、新規利水を可能にするには、図4.1に示すように新規利水の流量が基準点で安定的に確保できるよう補給する必要がある。なお、渇水の規模は年間の最小流量ではなく、確保すべき流量を基準点で確保するために必要な補給施設の容量で順位付けする。

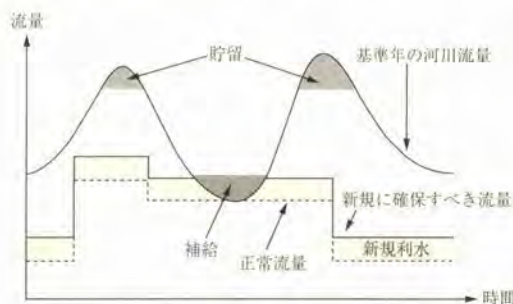
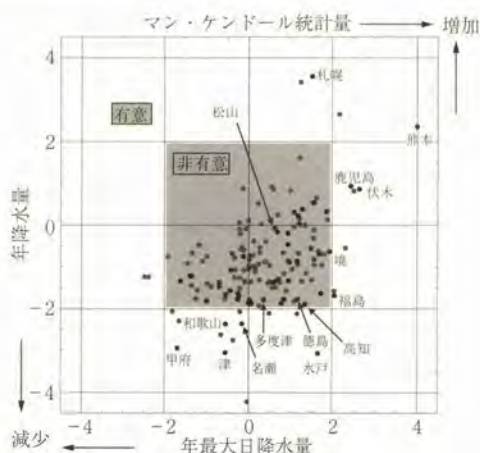


図4.1 貯留と補給と水資源開発の関係

10年しか記録がない場合の最も厳しい渇水と、30年間の3番目の渇水では前者の方が10年確率の値のばらつきが大きくなるので、なるべく長期の記録から10年に一度発生する規模を求める方が望ましい。至近10年で超大渇水を経験している場合には、今後記録が蓄積されてもしばらく最大渇水であり続ける可能性が大きく、このための利水補給の容量は非常に大きくなる。逆に、10年間で最大の渇水が2番目や3番目とあまり変わらない場合は、補給容量は比較的小さくなるが、記録が蓄積された場合に計画は比較的頻度が高い渇水となり、計画を超える渇水に遭遇する可能性が大きい。長期の記録があれば、平均的に10年に一度の事象は内挿で求めることができ、実際に生じた事象として客観的に説明しやすく、水利権実務で用

いられてきている。将来の水資源量の評価を気候変動予測情報の降雨資料を用いて検討する場合などでは、最小値の極値分布を適用して水資源量の利水安全度の推定、所定の利水安全度における水資源開発量の推定ができる。洪水の場合は数十年の記録から外挿により100～200年に一度規模の極端現象を想定している。これは、起きたときの被害や社会的影響が非常に大きいので費用便益分析を行い、総合的に対策を検討している。これに比べ、渇水の場合には、従来、節水など互助の精神で関係者が助け合うことにより渇水乗り越えることができていた。

これまでは定常時系列を前提に水資源開発を考えてきたが、長期の降水量の変動特性を見てみる。図4.2は、全国155箇所の気象官署の観測開始から2013年までの年降水量と、年最大日降水量の変化傾向を示したものである。中央網掛け部分が統計的に有意とはいえない範囲である。多くの地点のプロットが有意とはいえない範囲にあるが、年降水量は減少気味、年最大日降水量は増加気味の地点が多い。



〔注〕観測所により観測期間が異なる。

図4.2 年降水量と年最大日降水量の変化傾向

水利権許可時の利水安全度10分の1は過去の資料で評価されたものであり、将来にわたって保証されているわけではない。気候変動により極端な降雨が増えると懸念されており、水資源開発施設の貯留能力以上の部分は海に流れてしまい、資源として活用することができない。図4.1でわかるように、水資源開発は年間の取水量に相当する容量を確保するわけではないので、豪雨と長期の無降雨の組合せにより、年降水量が減少するよりさらに厳しい状況になる。

ここまで、量を中心に述べてきたが、水資源は本来

質と量を兼ね備えるべきである。水質が基準を満足しなければそれをそのまま使うことはできない。また、東日本大震災ではピーク時に230万戸の断水被害が生じている。ユーザーまでつながる水資源でなければ意味がない。供給システムを含めて水資源の安全性や安定性も併せて考える必要がある。(田中茂信)

4.3 水資源システムの設計と安全度評価

水資源システムとは、人間が自然の水循環系から水の一部を人工の循環系に取り込み、利用に供した後、再び自然の循環系に返すための施設群とその操作方式、およびそれらを規定する社会制度を含む体系である。狭義には、4.1節で述べた水資源施設と取水、配水施設の組合せをいう。

4.3.1 水利用施設群の計画

狭義の水利用システムは、一般に図4.3のような構成で捉えることができる⁷⁾。対象地域には水源となる河川があり、ダム貯水池建設の候補地が M 箇所、取水施設の候補地が N 箇所、需要地が L 箇所存在する。このとき、建設すべき貯水池、取水施設の場所および規模を建設費用が最小となるように決定するという問題である。貯水池 i によって得られる新規開発水量 q_i はその規模 v_i と上流に存在する貯水池の規模によって決まると考えられる。すなわち

$$q_i = f_i(v_i, V_i), \quad V_i = \{v_j | j \in I_i\} \quad (i=1, \dots, M) \quad (4.1)$$

であり、 I_i は貯水池 i の上流に存在する貯水池番号の集合である。候補となる貯水池や取水施設には建設しないか、建設する場合、選択し得る規模の範囲が存在するため

$$v_i = 0 \quad \text{or} \quad v_i^{\min} \leq v_i \leq v_i^{\max} \quad (i=1, \dots, M) \quad (4.2)$$

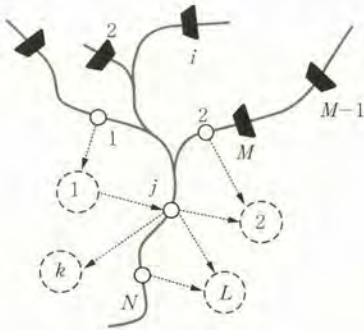


図4.3 大規模水資源システム

$$w_j = 0 \quad \text{or} \quad w_j^{\min} \leq w_j \leq w_j^{\max} \quad (j=1, \dots, N) \quad (4.3)$$

と書ける。ただし、 w_j は取水施設 j の規模(取水量)、 $v_i^{\min}$ 、 $v_i^{\max}$ 、 $w_j^{\min}$ 、 $w_j^{\max}$ は、それぞれ貯水池 i 、取水施設 j の建設可能な規模の下限および上限を表す。取水施設 j のある地点の新規開発水量(取水可能な流量) Q_j は

$$Q_j = \sum_{k \in E_j} q_k - \sum_{k \in H_j} w_k \quad (4.4)$$

で与えられる。ここで、 E_j 、 H_j は取水地点 j より上流に位置するそれぞれ貯水池と取水施設の集合である。地点 j における流量 Q_j は、その地点における取水量を w_j 、環境流量を q_j^M とすると

$$Q_j = \sum_{k \in E_j} q_k - \sum_{k \in H_j} w_k \geq w_j + q_j^M \quad (j=1, \dots, N) \quad (4.5)$$

を満足しなければならない。さらに、取水地点から需要地域への配水に関しては

$$w_j = \sum_k x_{jk} \quad (j=1, \dots, N) \quad (4.6)$$

$$d_k = \sum_j x_{jk} \quad (k=1, \dots, L) \quad (4.7)$$

を満たす必要がある。ここで、 x_{jk} は取水地点 j から需要地 k に送られる水量であり、 d_k は需要地 k の水需要量である。

ダム貯水池と取水施設、配水施設(パイプライン)の建設コストは、これら施設を建設しない場合は0であり、建設する場合には規模の関数として与えられ

$$C_i^D = 0(v_i = 0) \quad \text{or} \quad g_i(v_i)(v_i^{\min} \leq v_i \leq v_i^{\max}) \quad (i=1, \dots, M) \quad (4.8)$$

$$C_j^W = 0(w_j = 0) \quad \text{or} \quad h_j(w_j)(w_j^{\min} \leq w_j \leq w_j^{\max}) \quad (j=1, \dots, N) \quad (4.9)$$

$$C_{jk}^S = 0(x_{jk} = 0) \quad \text{or} \quad e_{jk}(x_{jk})(x_{jk}^{\min} \leq x_{jk} \leq x_{jk}^{\max}) \quad (j=1, \dots, N; k=1, \dots, L) \quad (4.10)$$

と書くことができる。このとき、建設費を最小にする貯水池、取水施設および排水施設の規模を求めること、すなわち

$$\max_{v_i, w_j, x_{jk}} \left[\sum_{i=1}^M C_i^D + \sum_{j=1}^N C_j^W + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^L C_{jk}^S \right] \quad (4.11)$$

が目的となる。

以上のように、一般的な水資源システムの計画問題は、式(4.1)から式(4.5)、および式(4.6)から式(4.10)を制約条件とし、式(4.11)を目的関数とする最適化問題として定式化することができる。しかしながら、解を求めるためのアプローチは、対象となるシステムの特性或計画者の方針によってさまざまなものがあり得る。特に、得られた解の最適性を厳密に

求めるのか、システムの挙動の現実性をより厳密に求めるのかによって、アプローチの方法が大きく異なってくる。

解を求める過程の厳密性を追求するためには、上記の問題を数理最適化手法の適用可能な形に変換し、そのアルゴリズムに従って解を探索する必要がある。例えば、式(4.1)で与えられる貯水池容量と新規開発水量の関係や、式(4.8)から式(4.10)のコスト関数を線形式で表現できれば、線形計画法の適用を視野に入れることができる。実際には、決定変数となる施設の規模が、建設しない場合には0、建設する場合にはある範囲内の値をとるという不連続性を有するため、こうしたアプローチでは混合整数計画法(mixed integer programming)の適用が有力である⁷⁾。

一方、計画問題を最適化手法に合致するように定式化していくことは、対象の挙動プロセスを単純化して表現することになる。水利用の信頼性は、自然の水循環機構やその不確実性に大きく影響されるため、水循環現象の過度な単純化は現実と乖離した解をもたらしてしまうことにも注意を払わなければならない。例えば、式(4.1)の $f_i(v_i, V_i)$ は建設する貯水池の規模とそれによって生み出される新規開発水量の関係を表しているが、現実には、その関係は河川の流況によって異なってくるため、解析的な関数で与えることは困難である。単一のダム貯水池による水資源開発を考える場合には、ダム計画地点の流量と基準地点(取水地点)との流量の観測値を基に補給計算を行い、必要な貯水池容量を求めるマスカープという方法が用いられる⁸⁾。しかし、対象が複数貯水池・複数取水点から成るような大規模水資源システムの場合には、むしろ全体の挙動をシミュレーションによって把握する必要がある。こうした場合、流出解析やダムの操作、取水と配水を含んだ対象システム中の水の動きを追跡する必要が生じてくる。この場合は、決定変数群の一つの代替案について、計算負荷の高いシミュレーションによって評価を行う必要があるため、解空間の微分可能性などの性質を仮定する最適化手法は適用し難い。こうした求解の困難さに対しては、まず簡略化したシステム記述によって代替案を絞り込み、その後詳細なシミュレーションを行いながら絞り込まれた代替案近傍を探索するという、段階的なアプローチが考えられる⁹⁾。

最近では、上記のような水量確保に関する問題設定にとどまらず、流水の貯留や取水による水質環境に対する影響も計画の評価に含めて考える必要性も高まっている。こうした場合、シミュレーションモデルはさらに複雑化することになる。計算負荷の高まりに対応する方法として、システムの挙動を水文・水理学的に

計算する代わりに、メタモデル(metamodel)と呼ばれる近似モデルを用いる方法もある。メタモデルとしてニューラルネットワーク(artificial neural network)を用いて流量と塩素減衰を表現し、遺伝的アルゴリズム(genetic algorithm)によって水配分システムを最適化する試み¹⁰⁾などが報告されている。さらに、水資源システムの性能を、需要量を満足するだけの水供給の問題としてだけではなく、水供給と気象条件から得られる作物収量を通じて評価し、農業生産計画の策定につなげようとする試み¹¹⁾もある。

4.3.2 水資源システムの安全度評価

水資源システムは、自然の水循環の過程から一部の水を人工の循環系に移動し利用するシステムであるため、自然の水循環の持つ変動による影響を受ける。したがって、計画されたシステムが水需要量などの必要要件をいつも満足できるわけではなく、河川の流況が著しく小さい場合には、供給可能量が需要量を下回ることもあり得る。したがって、システムの信頼性は確率的に評価されることになる。わが国の水資源計画では、再現期間10年に相当する低流況の際に式(4.5)で示される需給関係を満足することが基準とされている。この利水システムの対象外力規模は利水安全度(safety degree of water supply)と呼ばれる。

利水安全度を超える低流況が発生し、水供給に一時的に欠損が生じた状態が渇水(drought)である。渇水は長期にわたることが多く、不足水量だけでなく、その期間も被害を大きく左右する。したがって、水資源システムの安全性を正確に評価するためには、計画基準となる利水安全度だけではなく、さまざまな指標を用いることが必要となる。一方で、渇水被害は洪水被害とは異なり、金銭評価が難しいともいわれている。これは、特に生活用水などの場合、例えば時間給水などに対応して家庭で水の貯留をしたり、入浴を控えたりといった対応行動を価格評価することが難しいなど、その被害形態に起因する性質である。そこで、渇水の強度と継続時間の両方からその影響を指標化することを目的として、不足%・dayと呼ばれる指標 E_1 が用いられる。

$$E_1 = \sum_{i=1}^I \left| \min \left[\frac{q_i - d_i}{d_i}, 0 \right] \times 100 \right| \quad (4.12)$$

ただし、 q_i 、 d_i はそれぞれ第*i*日の取水量、需要量であり、 I は評価対象とする期間(日数)である。また、不足量の割合の方が継続時間よりも社会的影響が大きいともいわれ、そのことを加味した指標 E_2 もあり、渇水被害関数と呼ばれる⁹⁾。

$$E_z = \sum_{i=1}^t \left(\min \left[\frac{q_i - d_i}{d_i}, 0 \right] \right)^2 \times 100 \times d_i \quad (4.13)$$

ところで、水資源システムを時間とともに状態が変化するダイナミックなシステムと捉える場合、時々刻々の安全度指標として**信頼度** (reliability)、**回復度** (resiliency)、**深刻度** (vulnerability) が用いられる^{9), 12)}。信頼度 $S(t)$ は、時刻 t にシステムが必要な基準を満足している確率をいい、時刻 t のシステム状態 (例えば取水量) が $x(t)$ で表されるとき

$$S(t) = \Pr[x(t) \geq x^*] = \int_{x^*}^{\infty} f(x(t)) dx(t) \quad (4.14)$$

で与えられる。ただし、 x^* はシステムの状態に対する基準 (取水量に対しては需要量)、 $f(x(t))$ は、 $x(t)$ の確率密度関数である。深刻度 $V(t)$ は、その時刻にシステムに異常が生じた場合の損害の期待値であり、次式のように与えられる。

$$V(t) = \int \left[\min \left[\frac{x(t) - x^*}{x^*}, 0 \right] \right]^r f(x(t)) dx(t) \quad (4.15)$$

回復度 $R(t)$ は、時刻 t にシステムが異常であったとき、次時刻に状態が正常になる条件付き確率であり

$$R(t) = \Pr[x(t+1) \geq x^* | x(t) < x^*]$$

と定義される。こうした指標を用いれば利水システムの時々刻々の状態を把握しながらリスク評価やデザインを行うことができる。指標の算定に際しては、確率特性に従って模擬発生させた多数の流量時系列に対して利水計算を行うモンテカルロシミュレーションのほか、最上流部の流量の確率分布を求め、その分布が貯水池の操作などによって変換されていく様子を遷移確率行列の形で表現する方法¹³⁾も提案されている。また、ダム貯水池からの利水補給に際して残留域からの流出量を考慮するか否かが、安全度評価に及ぼす影響についての議論もある¹⁴⁾。

水資源システムに関するリスク分析には、上記のような利水システムの挙動に基づく評価のほか、降水量や河川流量の時系列特性に着目する方法もあり、その代表的なものとして**渇水持続曲線**¹⁵⁾ (drought duration curve) が挙げられる。渇水持続曲線は水文時系列の移動平均の年最小値を、再現期間と平均期間長とに対応付けたものであり、日単位の水文時系列データ $q(t)$ が N 年間存在する場合、非超過確率 $k/(N+1)$ に対応する渇水持続曲線 $f_k(m)$ は

$$f_k(m) = k - \text{th smallest} \left[\min_{j=1, \dots, N} \frac{1}{m} \sum_{t=t_j}^{t_j+m-1} q(t) \right] \quad (4.16)$$

で与えられる。ただし、 m は移動平均を考える期間長であり、 t_j は各年の m 日移動平均の最小値を探すための起点である。渇水持続曲線は統計的に貯水池の確保水量を求めることに適しており、渇水調整の意思決定や貯水池の操作に用いられる。

水資源システムに内在するリスクは、水文循環の持つ不確実性だけでなく、水を必要とする社会の側の不確実性にも影響される。こうした点に注意し、水需要構造の変化が将来発生し得るという**強不確実性** (high uncertainty) 下において、水利利用施設の拡張問題に関するリスク分析を行った事例¹⁶⁾も見られる。また、水資源システムを大きな枠組みで捉えれば、例えば、生産拡大を追求した過剰な取水が水環境を悪化させ、悪化した衛生環境が水由来の疾病の増大を招いて人口増加に負のインパクトを与え、それが労働力や需要の減少につながるなど、社会のさまざまなセクターに水資源が関係していることがわかる。**気候変動** (climate change) が社会に及ぼす影響を把握しようとする場合などには、こうしたさまざまな主体間の相互因果関係をひもとく必要があり、**システムダイナミクス** (system dynamics) を用いたアプローチ¹⁷⁾が試みられている。

4.4 ダム貯水池システムの計画と管理

ダム貯水池は主要な水資源施設であり、その寿命の長期化や高度な運用によるいっそう高い安全度の実現、流域環境に与える影響の緩和など、今後の水資源計画・管理においても主要なテーマとなる。そこで、ここでは、多目的ダムに特有な費用配分の問題と、操作並びにアセットマネジメントについて解説する。

4.4.1 多目的ダムの容量およびコスト配分

多目的ダム貯水池とは、洪水調節や水道、農業用水、発電など目的を異にする事業主体が共同施設として一つのダムを建設するものである。したがって、貯水容量は計画に従って各用途に配分されることになるが、1年を洪水の発生が想定される時期 (**洪水期** (flood season)) と、**非洪水期**に分けて容量配分を設定することが多い。図4.4に治水と利水の二つの目的を持つ多目的ダム貯水池の容量配分の例を示す。供用期間中に堆砂によって失われると想定される**堆砂容量** (capacity for sedimentation) を除いた部分が**有効貯水量** (effective capacity) である。堆砂容量の上限が最低水位であり、その上に**洪水期制限水位** (normal water level for flood season) と**常時満水位** (normal water level) が設定される。洪水期には、洪水期制限

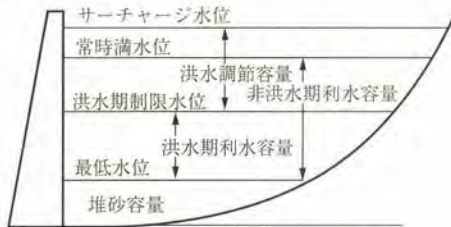


図4.4 多目的ダム貯水池の容量配分

水位とサーチャージ水位（surcharge level）との間の容量を用いて洪水調節を行うことになる。一方、利水補給に使える容量は、洪水期には最低水位と洪水期制限水位の間にあるが、非洪水期には最低水と常時満水位の間に拡大する。なお、洪水期制限水位の下に**予備放流水位**を設けて洪水が予想される場合に事前に水位を低下させ、より多くの容量を洪水調節に供するダムもある。

洪水期制限水位を歴日によって設定するのではなく、洪水が予想される場合に事前に水位を低下させるように運用できれば、洪水期により多くの利水容量を確保することができるが、洪水の予測にはまだ課題も多く、その方法は、4.4.2項で見るといまだ研究途上である。

さて、複数の事業主体が関わるダム貯水池の建設にかかる費用を各主体がどのように負担すべきかという問題はきわめて重要である。わが国の実際の多目的ダム事業においては、電源開発促進法や特定多目的ダム法などで費用配分方法が規定されており、**分離費用身替り妥当支出法**（separable costs-remaining benefits method, SCRB method）が用いられている¹⁸⁾。いま、一つの多目的ダム事業に n 件の主体が関わる時、主体 i の分離費用 S_i は、総事業費 C から、主体 i のみとその事業に参加しなかった場合の総費用の差として求められる。事業参加に当たって主体 i はまず S_i を負担しなければならない。通常総事業費は各主体の分離費用の合計より大きく、次式で表される残余共同事業費（非分離費用）が発生する。

$$R = C - \sum_{i=1}^n S_i \quad (4.17)$$

そして、 R に対する主体 i の負担割合は

$$r_i = \min[B_i, C_i] - S_i \quad (4.18)$$

に応じて決定される。ここで、 B_i は主体 i の妥当投資額、 C_i は身替り建設費である。妥当投資額は多目的ダム事業に参加した際に、その供用期間中に得られる純便益を現在価値化したもの、身替り建設費は主体 i が単独でダム事業を行った際に必要となるコストを表している。この考え方は、多目的ダム事業への参加者

が、まず自らの目的にもつばらかかる経費（分離費用）を負担し、共通部分に係る経費は、分離費用だけでは各主体がまだ負担していないと考えられるコストの割合に応じて決定しようとするものである。

このほかにも、非分離費用を事業者に均等に割り振る**均等配分型・非分離費用法**（egalitarian non separable cost method）などがある。

一方、こうした実務現場で考案されてきた費用割振り法に対して、理論的公正さを規範とする方法も検討されている。代表的なものは、協力ゲーム理論に基づく考察であり、**仁（nucleus）**や**弱仁（weak nucleus）**による配分法が知られている。また、ゲームの費用関数の特性によって、ゲーム理論による費用割振り法と実務的割振り法が一致する場合があることも見いだされている¹⁹⁾。

（堀 智晴）

4.4.2 貯水池システムの操作

一般に、治水面や利水面における貯水池システムの効果は、貯水池システムをいかに運用・操作するかによって大きく左右される。それゆえ、計画段階または運用段階において、貯水池システムの操作の合理化を図ることは、水資源管理あるいは河川管理上、非常に重要である。こうした理由から、貯水池システムの操作の設計に当たっては、システムズアナリシスや各種最適化理論など、さまざまな計画理論の援用が検討されてきている。本項では、このうち、特に貯水池システムの最適操作理論を中心に概説する。

〔1〕 概 要

一般に貯水池システムは、参画する事業者の目的にかなうように河川等の流況を制御することを目的として建設・運用される。その目的は、治水、新規都市用水や灌漑用水の確保、水力発電、正常な河川環境の維持のための用水の確保など、さまざまである。しかし、原則として、貯水池システムの役割は、本来大きく変動し得る自然の河川流況を可能な限り平滑化することであると考えて差し支えない。例えば、治水目的の運用にあつては、出水時に上流河川から貯水池に流入する水量を貯水池にできる限り貯め込み、下流河川へ放流する水量をいかに抑えるかが重要となる。一方、利水目的の運用にあつては、少雨が続くなどして河川の流況が低下し、下流における水需要を満たすほどの自然流況が望めない場合に、それまでの期間に貯水池に貯めた水量を活用しながら、できる限り下流の水需要を満たすよう、流入量に上乗せして放流することが求められる。こうした河川流況の平滑化を、限られた貯水容量を用いて可能な限り効果的に達成することが、貯水池システムに課せられた本質的な役割であ

る。

一方で、貯水池システムが制御の対象とするのは河川流量であり、その源となるのは降水である。気象システムは非常に非線形性の強い複雑なシステムであり、その一部を構成する降水もまた、大きな変動を伴う自然現象である。ゆえに、どの程度の降水がどの時点で発生するかをあらかじめ確定的に知ることは困難である。そのため、貯水池システムの計画・運用時においても、特に将来の降水や河川流量についてあらかじめ知ることは困難であり、こうしたいわばシステムの入力を持つ不確実性への対処が必要となるのが、貯水池システムの操作における大きな特徴である。

以上のように、不確実な入力を考えながら、目的に沿う形で河川流量を制御するために貯水池システムは操作されるわけであるが、その操作方式は大きく二つに分けることができる。すなわち、計画操作と実時間操作である。いずれの操作でも、さまざまな制約や不確実性の下で最適な操作戦略を導出することを目的として、数理計画法などの各種計画理論が活用されている。以下では、計画操作と実時間操作に分けた上で、貯水池システムの最適操作理論について述べる。

〔2〕 貯水池システムの計画操作

過去の流況などを参考に、それらが生じた場合における貯水池の最適な操作方式をあらかじめ定めておき、実時間ではその操作方式に従って貯水池の操作を行う方法を、計画操作と呼ぶ。計画操作では、過去に実際に生じた流量系列やその確率的構造を抽出したものを入力として考えながら、原則として入力を既知として最適な操作を決定する。

このうち、最も単純な操作方式としては、固定ルール方式がある。これは、過去の実測データや水文統計解析結果を考慮しながら計画対象とする流況系列を決め、この流況系列に対して最も効果的に貯水池を操作できるよう、操作戦略を設計するものである。貯水池の運用時に実際に生起する流量系列は過去の流量系列とは異なるため、ここで得られた操作戦略に基づいて貯水池の操作を行っても必ずしも最適な操作とはならないが、操作方法が一つに定まり理解しやすく、操作規則として明文化しやすいことなどから、現行の貯水池管理において広く採用されている。例えば、治水操作においては、自然調整方式、一定量放流方式、一定率・一定量放流方式などがあり、実際の貯水池管理において広く採用されている²⁰⁾。一方、利水操作においては、過去の流況から逆マスカーブ法などを用いて季節別に必要とされる確保容量曲線²¹⁾を求めておき、これを確保することを目安として貯水池を運用することなどが行われる。また、多目的ダムにおいては、一

般に治水や利水、発電といった目的別に貯水容量が管理されることが多いが、過去の統計から季節的に出水が多いと考えられる期間について、出水に備えるために利水・発電容量を小さくし、治水容量を大きく取るために貯水位に上限を設ける制限水位方式も、河川流量の季節変動に対応する方策としてよく採用されており、広義では計画操作に含まれる。

一方、過去に生じた流況系列やその確率構造などを考慮し、これらを既知の入力と考えた上で、数理計画法を用いて貯水池システムの操作の最適化を図る方法も採られる。

〔3〕 貯水池システムの実時間操作

あらゆる場面において計画どおりに貯水池システムの操作ができればよいが、過去とまったく同じ流況が再現することはなく、流況によってはあらかじめ想定した計画操作では対応できない場合がある。そこで、貯水池の実時間操作が必要となる。実時間操作では、時々刻々と得られる降水や貯水池流入量、河川流量といった気象・水文変量の観測値や予測値を考慮しながら、実時間で貯水池システムの操作が決定される。貯水池システムの実時間操作は、大きく型紙方式と適応制御方式に分けることができる。型紙方式では、過去の流況系列などを基にして、代表的な複数の流量系列（シナリオ）に対して、あらかじめ最適な操作戦略（型紙と呼ばれる）を、最適化理論などを用いてそれぞれ求めておき、実時間では観測あるいは予測される流量系列が最も近いと思われるシナリオに対応する操作を実施する方法である。型紙となるシナリオをどの程度用意しておく必要があるのかや、どの型紙に近いのかを判断するための推論手法や、型紙間での操作の移行方法などに課題があるものの²²⁾、操作戦略の理解しやすさという点で利点があり、さまざまな方法論が提案されている²³⁾。

一方、適応制御方式では、時々刻々と得られる降水量や河川流量の観測値や予測値に基づいて、貯水池の操作量を逐次決定する。操作量の決定のために各種最適化理論が用いられるが、貯水池への流入量や河川流量に将来の予測値を考えるため、未知の入力を取り扱うことになる。そのため、入力の不確実性をどのように考慮するかが重要な課題となる。また、実時間で最適な操作を決定する必要があるため、最適化計算にかかる計算時間をいかに減らすかが大きな課題となっている。他方で、今後も計算機の性能が向上していくと予想されることから、実時間での操作最適化の有用性がこれから大きくなっていくものと思われる。

〔4〕 貯水池システムの最適操作理論

貯水池システムの操作最適化に用いられる最適化理

論は、線形計画法、非線形計画法、ネットワークフロー最適化モデル、動的計画法、発見的プログラミング、目標計画法などに分類することができる。各理論を適用している事例については、Yeh²⁴⁾やLabadie²⁵⁾に詳しい。計画操作を中心に、比較的単純な問題に対しては、線形計画法や局所線形問題を考えた非線形計画法などが適用されることもある。しかし、貯水池システムが持つ動的な性質から、特に時間方向の操作水量の分配に関する最適化手法には**動的計画法**(dynamic programming)を用いる場合が多い²⁶⁾。以下では、動的計画法を用いた貯水池システムのおもな最適操作理論について記す。

(1) **動的計画法による貯水池操作の最適化** 治水や利水といった貯水池システムの運用目的の違いによって、最大化問題となるか最小化問題となるかの差異はあるが、一般的な決定論的動的計画法における貯水池操作の最適化問題を定式化するとつぎのようになる。

まず、目的関数については、いま単一の貯水池を考え、ある期間 T における洪水被害や渇水被害などの最小化問題を考えると、次式のようにになる。

$$\min \sum_{t=1}^T H_t \quad (4.19)$$

ここで、 H_t は第 t 期における操作の評価値である。一般に貯水池の操作は、下流の流況評価地点における河川流量 q_t を基準に行われることが多い。この場合、 H_t は q_t の関数と考えることができ、式 (4.19) は次式のように読み替えられる。

$$\min \sum_{t=1}^T H_t(q_t) \quad (4.20)$$

発電操作などのように、貯水位も評価の対象として重要である場合は、さらに各期の貯水位や貯水量を評価変数に加えるとよい。また、制約条件は、貯水池の物理的制約または操作規則と連続式からつぎのとおりとなる。

$$S_{\min} \leq s_t \leq S_{\max} \quad (4.21)$$

$$R_{\min} \leq r_t \leq R_{\max} \quad (4.22)$$

$$s_{t+1} = s_t + i_t - r_t - \alpha_t \quad (4.23)$$

ここで、 s_t は第 t 期期首における貯水量、 r_t 、 i_t はそれぞれ第 t 期における放流量および流入量、 $S_{\min}$ 、 $S_{\max}$ はそれぞれ物理的制約または規則によって定められる最小貯水量と最大貯水量、 $R_{\min}$ 、 $R_{\max}$ はそれぞれ物理的制約または規則によって定められる最小放流量と最大放流量、 α_t は蒸発や地下への浸透などにより失われる損失水量である。なお、流況評価地点とダム地点との間の残流域流出 o_t を考える場合は、 $q_t = r_t + o_t$ であり、流況評価地点がダム直下にある場合など、残流域流出を考える必要がない場合は $q_t = r_t$ となる。

一方、関数漸化式は、一般に状態量に各期の貯水量を考えて、次式のように定義される。

$$\left. \begin{aligned} f_T(s_T) &= \min_{r_T} H_T(q_T) \\ f_t(s_t) &= \min_{r_t} \left\{ H_t(q_t) + f_{t+1}(s_{t+1}) \right\} \quad (t=1, \dots, T-1) \end{aligned} \right\} \quad (4.24)$$

ここで、 $f_t(s_t)$ は第 t 期から第 T 期までの最適放流時の評価値の積算値である。動的計画法における貯水池システムの最適化問題は、既出の制約条件の下で、 $f_t(s_t)$ を第 T 期から第 1 期へと後退しながら順に求めることで解くことができる。すべての期間に対する $f_t(s_t)$ が算出された後、初期貯水量 s_1 と式 (4.24) を用いながら、以下の式を $t=1$ から逐次的に用いることによって、各期の最適放流量(最適操作量) r_t^* が一意に決定される。

$$r_t^* = \min_{r_t} \left\{ H_t(q_t) + f_{t+1}(s_{t+1}) \right\} \quad (t=1, \dots, T-1) \quad (4.25)$$

計画操作の場合には、流入量 i_t や残流域流出量 o_t は既知であり、過去の実測値などが用いられる。一方、実時間操作の場合には、将来の流入量や残流域流出量は未知であり、 i_t や o_t には実測値の代わりに予測値を用いることになる。

(2) **確率的動的計画法** 以上は、入力である流量系列を確定的に取り扱った場合における最適化手順であったが、実際には最適化計算で考えた流量系列がそのまま再現する可能性は小さい。そのため、単一の流量系列を考えるのではなく、過去の観測データや予測値などから推定した流量の確率的構造を考慮しながら貯水池操作の最適化を行いたい場合がある。このとき、**確率動的計画法**(stochastic dynamic programming)がよく用いられる^{27), 28)}。確率動的計画法では、関数漸化式は一般に次式のように記述される。

$$f_t(s_t) = \min_{R_{\min}^* \leq r_t \leq R_{\max}^*, q_t} E \left\{ H_t(q_t) + E_{q_t} \left[f_{t+1}(s_{t+1}) \right] \right\} \\ (s_{t+1} = s_t + i_t - r_t - \alpha_t) \quad (4.26)$$

ここに

$$\left. \begin{aligned} R_{\min}^* &= \max \left\{ R_{\min}, s_t + i_t - \alpha_t - S_{\max} \right\} \\ R_{\max}^* &= \min \left\{ R_{\max}, s_t + i_t - \alpha_t - S_{\min} \right\} \end{aligned} \right\} \quad (4.27)$$

である。第 t 期における貯水池への流入量が i_t となる確率を $P[i_t]$ 、ダム貯水池から評価地点までの残流域流出量が o_t となる確率を $P[o_t]$ とすると、目的関数および関数漸化式はそれぞれ以下のようにになる。

$$\min_{R_{\min}^* \leq r_t \leq R_{\max}^*} \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{o_t} P[o_t] \cdot H_t(q_t) \right\} \quad (4.28)$$

$$f_t(s_t) = \min_{R_{min}^* \leq r_t \leq R_{max}^*} \sum_{q_t} P[q_t] \cdot \left\{ H_t(q_t) + \sum_{i_t} P[i_t] \cdot f_{t+1}(s_{t+1}) \right\} \\ (q_t = o_t + r_t) \quad (4.29)$$

さらに、連続する期の流量の持続性や時系列性を考慮するためには、マルコフ連鎖を用いた確率動的計画法が用いられる²⁹⁾。この場合、貯水量だけでなく流入量も状態変数として考え、第 t 期において流入量が i_t であり、第 $t+1$ 期において流入量が i_{t+1} である遷移確率 $P[i_{t+1}|i_t]$ と、同様にして定義される流出量に関する遷移確率 $P[o_{t+1}|o_t]$ を用いて、関数漸化式はつぎのように記述される。

$$f_t(s_t, i_t) = \min_{R_{min}^* \leq r_t \leq R_{max}^*} \sum_{q_t} P[q_t] \cdot \left\{ H_t(q_t) + \sum_{i_{t+1}} P[i_{t+1}|i_t] \cdot f_{t+1}(s_{t+1}, i_{t+1}) \right\} \quad (4.30)$$

この流量の生起確率や遷移確率については、過去の流量データから推定することが多いが、実時間操作にあつては、流量についての確率予測情報(stochastic prediction)から算出したものを代わりに用いる場合もある。

また、連続する期の流量の時系列性を陽に考慮したい場合には、状態変数に関する遷移確率を用いる代わりに複数の流況時系列を用いるサンプリング確率動的計画法(sampling stochastic dynamic programming, SSDP)を考える方法がある。SSDPによる貯水池操作の最適化計算では、まず各予測流況系列が実際に発生した場合に見込まれる評価値がそれぞれ算定され、続いてそれらの評価値の期待値を用いて放流の最適化計算が行われる。

$$\min_{R_{min}^* \leq r_t \leq R_{max}^*} \left\{ H_t(q_t) + E_{n|m} \left[f_{t+1}(s_{t+1}, n) \right] \right\} \quad (4.31)$$

$$f_t(s_t, m) = \min_{R_{min}^* \leq r_t \leq R_{max}^*} \left\{ H_t(q_t) + f_{t+1}(s_{t+1}, m) \right\} \quad (4.32)$$

ここで、 m は流況系列のシナリオ、 n は流況系列 m に引き続いて生じる流況系列シナリオである。つぎに、対象期以降にこれらの時系列が実現する確率を基に、評価値の期待値を求め、それらの時系列間の評価期待値を最小とするような放流量を最適放流量とする。計画操作においては、これらの流況シナリオとして過去に実際に生じた流況系列を考えることができる³⁰⁾。一方、実時間操作においては、初期値の異なる複数の予測時系列が提供されるアンサンブル予測技術の進展に伴い、アンサンブル水文予測情報によって提供される将来の複数の流況予測系列を流況シナリオとして考える方法も提案されており³¹⁾、今後さらにSSDPの適用事例が増えるものと考えられる。

(3) 不確実性への対応 貯水池システムの操作

最適化問題に内在する不確実性に対応するため、上述の確率動的計画法やSSDPのほかにも、さまざまなアプローチが検討されている。例えば、確率的な制約条件を取り扱った確率制約モデル³²⁾や、確率理論に加えてファジ理論を導入することで水文学の確率的性質や遷移確率の不確実性を考慮したFSDP(fuzzy state stochastic dynamic programming)³³⁾、意思決定基準の持つ曖昧性を考慮したファジ動的計画法の適用³⁴⁾やType-2ファジ理論の導入などが試みられている³⁵⁾。

(4) 貯水池群への拡張 複数の貯水池群から成る貯水池システムの最適操作問題は、基本的には単一の貯水池システムの最適操作問題をそのまま拡張して考えることができるが、特に動的計画法を用いた最適化手法においては、貯水池の数が増えると計算負荷が著しく増大するため、なんらかの工夫が必要となる。例えば、ダム貯水池群の全体システムを、ダム貯水池の配置(直列、並列など)や評価地点との位置関係によって部分システムに分解し、各部分システムの内部で最適化を行い、つぎにその結果を用いて全体システムの最適化を行うことで計算量を減少させる方法が提案されている³⁶⁾。また、動的計画法の適用に当たっては、近似解法であるIDP(incremental dynamic programming)やDDDP(discrete differential dynamic programming)を用いて計算量の軽減を図ったり²⁷⁾、ファジ計画法を導入して状態のレベル数の削減により計算負荷を図ることも行われている³⁷⁾。また、近年は、必ずしも最適解への収束が約束されているわけではないものの、最適解近傍への合理的な時間での収束が期待される探索的最適化手法が用いられることもあり、貯水池システムの操作最適化への遺伝的アルゴリズム(genetic algorithm)などの導入も検討されている³⁸⁾。

(5) 評価関数と多目的最適化 貯水池システムの操作目的に対応して、操作最適化に関するさまざまな評価関数が用いられてきている。例えば、治水については、流況評価地点における最大流量や許容流量との比²²⁾、水供給を伴う利水目的については、流況評価地点における水需要に対する不足水量の関数³⁹⁾、発電目的については総発電量や期待発電量⁴⁰⁾などが用いられている。一方、二つ以上の操作目的を評価する場合は、複数の目的の評価関数をなんらかの方法で軽重を付けて結合した総合評価関数を決め、これを最大化または最小化するスカラー最適化と呼ばれる方法が採られる⁴¹⁾。反対に、個々の目的についての評価関数を結合することなく、複数目的を同時に達成するような解を求めようとするアプローチもあり、代表的

な計算方法に目標計画法 (goal programming) などが⁴²⁾ある。(野原大督)

4.4.3 貯水池システムのアセットマネジメント

〔1〕概 説

ダムは、数ある社会基盤施設の中でも最も長期間の供用が期待される施設の中の一つである。その理由として、ダム堤体として本来十分な耐久性を有しているに加えて、ダム建設に要する準備期間の長さ、水没に伴う地域社会への影響およびさまざまな自然環境への影響を考慮すれば、使い捨てにせず、適切な維持管理を行って長寿命化を図る必要がある。

近年、ダム点検整備基準に基づく日常管理における巡視・点検、維持・修繕等に加え、より効果的・効率的に維持管理を行うためダムの長寿命化計画を定め、計画的に維持管理を行うことが進められている。特に、ダム管理者が専門家の意見を聴いて長期的観点から実施するダム総合点検 (30 年以上経過ダム) が制度化された。また、貯水池の維持管理については、ダムのフォローアップ制度 (5 年ごと) が実施されている。

ダムのアセットマネジメントについては、耐用年数の短い機械設備等について適用が試みられ、また、水力ダムの劣化診断⁴³⁾や、ダムの維持管理費の実態調査⁴⁴⁾が実施されている。通常の維持管理費は、「操作・制御設備関係」が 20% 強、「放流・取水設備関係」、「営繕その他管理用諸設備関係」および「貯水池対策関係」がそれぞれ 10~15% 程度と、耐用年数の比較的短い機械設備、電気設備等が維持管理費の中心である⁴⁵⁾。

一方、ダムの長寿命化を実現させるための最大の課題はダム堆砂 (reservoir sedimentation) である。一般に、堆砂については、計画上の堆砂容量として 100 年間の容量を定めている。しかしながら、国土交通省所管の多目的ダムでは、調査対象の約 1/4 が計画の 2 倍以上の実績堆砂速度を示しており、堆砂問題が想定以上のスピードで顕在化しつつある。長期的な貯水機能維持の観点では、計画堆砂容量ではなく総貯水容量に対する堆砂速度で評価することも重要である。

適切な堆砂対策の実施による長寿命化は可能であり、ダムのライフサイクルコスト (life cycle cost) を考える上で堆砂対策が重要となる。ダムの堆砂対策を後回しにしないことは、後世に負担を回さない世代間の衡平 (intergenerational equity) の考え方にとってきわめて重要なポイントである。

以上のように、耐用年数 (service life) の比較的短い機械、電気設備等の維持管理費の合理化とともに、

より長期の課題であるダムの堆砂問題などについてもいまのうちから本格的に取り組んで、長期効用を発揮させるための戦略 (=ダムのアセットマネジメント) が重要となる (表 4.1 参照)。

表 4.1 更新期間による施設区分とマネジメント⁴⁶⁾

更新期間	施設等	マネジメントの重点	備 考
短期 数年~数十年	機械設備 電気設備 建築物	点検、整備、 補修、更新の トータル費用 の低減	サービス水準向 上 技術革新対応
長期 数十年~ 数百年	貯水池(堆砂)	長寿命化 ライフサイク ルコストの低 減	適切な対策をす れば更新時期は 延びる
超長期(不明)	ダム堤体	点検 維持管理費用 の低減 リスクアセス メント	適切な管理をす れば、更新が超 長期不要とな り、更新費用の 現在価値が評価 できない
偶発的	貯水池法面地 すべり 地震対応等	点検 緊急時対応	一定レベルまで は建設時に対応

ここでは、このようなアセットマネジメントの考え方をダム施設に適用する場合の課題について、特に堆砂対策を効率的に推進する観点から解説する。

〔2〕アセットマネジメントの堆砂対策への適用

(1) ダム堆砂問題の状況 図 4.5 は、総貯水容量で評価したダム建設後の経過年数別の貯水池堆砂率を示している。戦前に建設されたような経過年数の長い水力発電ダムにおいて堆砂が進行しているダムが数多く見られるが、これら水力発電ダムは、発電形式により堆砂による影響度には相違がある。一方、多目的ダムの中にも堆砂率が 20~40% 以上となっているダムもある。これらのダムでは、貯水容量の維持が洪水調節をはじめとするダム機能の維持に直結するため、

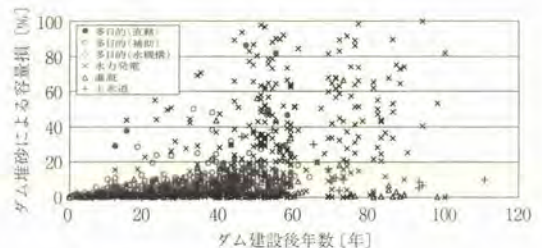


図 4.5 日本のダム建設後年数と貯水池堆砂率

堆砂による影響度はより大きい。総貯水容量で評価した貯水池寿命では、1000年以上が34%、500~1000年が25%、100~500年が34%、100年以下が7%となり、平均は400~500年程度となっている。

(2) 堆砂対策を考慮したマネジメントモデル

このようなダム堆砂に対する対策としては、大別すると、貯水池への流入土砂の軽減対策、貯水池へ流入する土砂を通過させる対策、貯水池に堆積した土砂を排除する対策に分けられる。

世界銀行は、持続可能なライフサイクル管理アプローチを目標とした、貯水池維持管理の実現可能性を評価する **RESCON モデル** (RESCON model) を作成しており、政策決定者に対して、持続可能で世代間の衡平を達成できる貯水池管理政策を促進するためのモデルを開発している^{(47), (48)}。

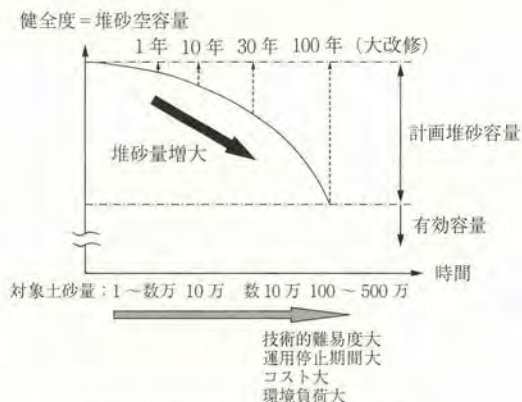
日本では、掘削・浚渫のような応急対策から、排砂バイパスや排砂ゲートのような恒久対策まで、さまざまな堆砂対策が進められてきている。

例えば、長野県西部地震(1984年)により大規模な土砂が流入した牧尾ダムでは、延べ9箇年、約300億円の総事業費で、約548万 m^3 の堆砂が掘削・除去され土捨場などに運搬・処理された⁽⁴⁹⁾。

このような場合の堆砂対策の選択には、**費用便益分析** (cost benefit analysis) が行われる。堆砂対策の費用は、おもに掘削費、運搬費、処分費に大別され、大矢らは既往の実績を基に式(4.33)のように運搬距離 L [km] に対する単位体積当りの土処理コストとして表した⁽⁵⁰⁾。

$$C = p \cdot L + q \quad (4.33)$$

ここで、 C : 土砂処理コスト、大矢らの研究より、 $p = 75$ (円/ m^3)/km、 $q = 3000$ 円/ m^3 である。さらに、



(a) 堆砂による劣化曲線および対策難易度

これを例えば今後50年後に必要なとなる対策のために毎年積み立てると考えると、毎年の必要額は式(4.34)で表せる。

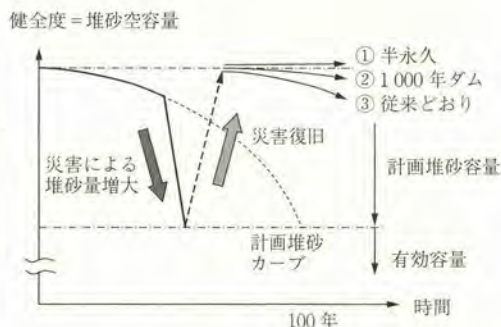
$$C_r = \frac{C_i \cdot r}{\{(1+r)^n - 1\}} \quad (4.34)$$

ここで、 C_r : 毎年必要額、 C_i : 対策事業費、利子率 $r = 0.04$ 、積立期間 $n = 50$ 年である。

堆砂処理量が大量になる場合には、排砂バイパスなどのダム改造を伴う恒久的な対策との比較を行う必要がある。なお、一般に200年を超えるような将来の投資は、**現在価値** (present value) がほぼゼロとなり評価が困難となるため、角らは、費用評価を300年時点の現在価値化した総費用とした⁽⁵¹⁾。

(3) **堆砂進行と対策シナリオ** つぎに、堆砂対策実施の最適化を図るためには、堆砂による貯水池機能の劣化曲線(堆砂進行速度)とこれに対する対策メニューの組合せの明確化が必要であり、その際には、大規模な洪水の発生によって堆砂が大きく進むといった堆砂量の確率的な変動も考慮する必要がある⁽⁵²⁾。

いま、堆砂進行による堆砂容量の減少を経年劣化とし、その逆である堆砂空容量を健全度とすれば、時間的な変化を図4.6(a)のように考えることができる。すなわち、当初の想定どおり堆砂が進行すれば100年間で計画堆砂容量が失われ、有効容量に食い込み始めることになる。なお、100年間の途中段階で健全度を回復させるとした場合に除去すべき対象土砂量(一般的なダムを想定)は後になればなるほど増大する。これを限られた期間で処理しようとするれば、技術的難易度、土砂除去に伴う運用停止期間、コストおよび大量の土砂を搬出・輸送・処理するための環境負荷が増大することになる。



(b) 災害による堆砂進行と対策シナリオ

現在、先述の牧尾ダムのように大規模洪水や地震による堆砂量の急激な増加に伴って計画堆砂量が早期に失われたために、これを回復させる緊急堆砂対策（大規模掘削）が行われている事例が見られる。これを模式的に表したものが図4.6（b）である。なお、大規模対策後は、従来どおりの速度で再び堆砂を進行させてしまう（③）のではなく、本格的な堆砂対策を講じて従来よりも大幅に堆砂進行速度を低下させる（②）ことを目指す（長寿命化ダム＝1000年ダム）必要がある。

〔3〕 ダムのアセットマネジメントの課題

ダムのアセットマネジメントを進めるための今後の課題として、1）大改修時のバックアップシステムの整備、2）堆砂対策実施に対するインセンティブの付与、3）ダムの資産評価とインフラ会計（infrastructure accounting）の整備、の3点が挙げられる。

1）に関しては、ダム群によるアセットマネジメントの一例として、新規ダムの「長寿命化容量」をベースにダム堆砂対策をローテーションで実施する計画が淀川水系木津川上流で進行中である。ここでは、各ダムの利水運用を一時的に休止して「リフレッシュダム」として位置付け、貯水位を一部低下させてダム湖内に堆積した土砂を陸上掘削することにより貯水容量の維持に努める構想である⁵³⁾。

このような考え方は、公共交通機関やライフラインなどの、休止が認められない高度な社会インフラの維持管理・更新の実現に大きな示唆を与えるものと考えられる。同様な考え方は、長崎水害を契機に、新規の多目的ダムの建設により確保された利水容量をベースに、ダム群全体としてダムの機能を低下させずに歴史的水道ダムのリニューアルを行った「長崎水害緊急ダム事業」にも通じる重要な考え方である⁵⁴⁾。

2）は、堆砂対策を早期に実施することのメリットをいかに管理者に意識させるかである。貯水機能の長期化による「水資源（water resources）（ダム自体）の視点」だけではなく、堆砂対策と河川・海岸の環境保全の連携による「流砂系総合土砂管理の視点」、さらに、従来からも実施されてきた堆砂の骨材利用などによる「資源リサイクルの視点」も重要である。ここでは、規制緩和や利用促進制度の創設（公共事業で一定量を必ず使用させる）や官民共同プロジェクトを進める必要があるとともに、ダムの長寿命化に加えて、環境改善や資源リサイクルなど多岐にわたる総合的な費用便益分析手法の確立が重要である^{55), 56)}。

3）は、逆に対策を先送りすることのデメリットを意識させるための仕組み作りであり、ダムの資産評価とインフラ会計の整備が急務である。これには、本来

実施すべき補修（負債）を先送りしていることを明示可能な**繰延維持補修会計**（deferred maintenance and repairs accounting）の導入が有効である。

（角 哲也）

4.5 水資源環境システムの管理計画

水資源に直接関わる陸水域の生態系には、河川生態系、湖沼生態系、汽水域生態系、そして地下水生態系などがある。これらは、それぞれ独立に存続しているのではなく、互いに影響を及ぼし合っているため、水資源環境システムの管理計画に際しては、これらの生態系を含む流域を統合的に検討する必要がある⁵⁷⁾。しかし、現状の水資源計画においては、流域スケールの**統合的水資源管理**（integrated water resources management）には至っておらず、個別生態系における局所対応に終わっているのが現状である。本節では、水資源環境の管理計画の現状と課題をまとめた上で、今後の水資源環境システムの管理計画の在り方についてまとめる。

4.5.1 水資源環境管理の現状と課題

〔1〕 水資源環境の現状と課題

水資源環境システムを構成する生態系は、図4.7のように階層的に構造化されている^{58), 59)}。すなわち、流域の源流から河口までの流程ごとに河川生態系、湖沼生態系、汽水域生態系、地下水生態系が階層的に配置されており、それらの組合せがシステム全体の特性を決定している⁶⁰⁾。さらに、現状の水資源環境システムは砂防堰堤、各種ダム、河道整正、堤防、護岸、取水堰堤、灌漑用排水路、河口堰、防潮水門、防潮堤、導流堤、地下水揚水などの人為影響下にある（図4.7（b）参照）。例えば、**氾濫原**（flood plain）に位置する河跡湖の生物相や物質循環は、原生状態では洪水時の攪乱によって規定されるが、連続堤防による氾濫の停止により**湿性遷移**（mesic succession）が進行する。このような湖沼環境を好適に管理するためには、遷移を適切な段階にとどめておくための攪乱体制を人為的に計画する必要がある⁶¹⁾。一方、原生の氾濫原環境に適応した生物は、現状の人為影響下では、堤外のワンドや高水敷のタマリなどの水域に生息地が限定されている。このため、河川環境の保全対策として、ワンドやタマリの造成や一定レベルの攪乱を生じる流況管理が行われているのが現状である⁶²⁾。しかし、上記のような対策では、本来の生息地の条件を維持することが難しく、各地で希少種の絶滅と**生物多様性**（biodiversity）の低下を生じている⁶³⁾。こうした現状

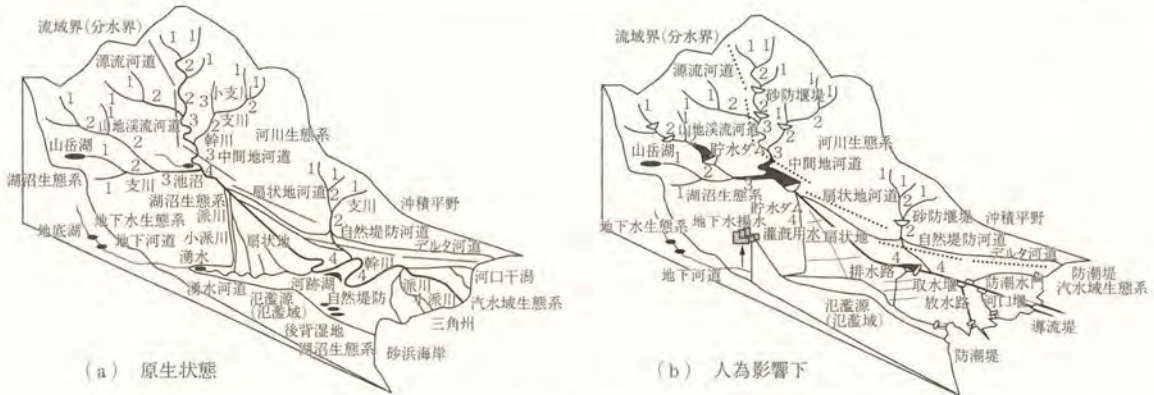


図 4.7 水資源環境システムを構成する水域生態系類型概念図

を改善するためには、河川と河跡湖の連続性を復活させることによって、河跡湖に洪水時の攪乱を波及させる対策が必要となる。すなわち、軽減の困難な人為インパクトについては、水資源環境システムの管理計画に撤去などの自然再生手段も含めて検討することが求められる⁶¹⁾。ただし、たとえ河川と河跡湖の連続性が再生されたとしても、当該生態系に不可欠な地下水の湧出環境や水質環境などの条件を整えるには、また別の対策が必要となる。このような現状において好適な水資源環境を形成・維持するためには、図 4.7 の各生態系における現状を分析し、保全や再生の環境目標⁶⁴⁾を明確にした上で、水域の連続性、流況や位況、土砂動態、水質負荷などの境界条件を各種防災・水利用の要請と併せて統合的に検討する場が必要となる⁶⁵⁾。

〔2〕環境関連法の現状と課題

わが国で水資源環境システムを管理する行為は、ながしきの法律に基づいて計画・実施される。したがって、上述のような統合的な管理計画を実現させるためには、さまざまな主体が各自基盤とする法律を適切に解釈し環境目標^{64), 66)}に向けた活動実施へ有機的に結び付ける必要がある。

表 4.2 に示すように、水資源環境に関わる法律は、1970～1980 年代には公害防止の必要性からおもに水質汚染・汚濁を規制するものであった。その結果、国内の陸水域の水質は 1990 年代以降大きく改善され各地で水生生物が回復しつつある⁶⁷⁾。一方、1990 年代には地球温暖化や酸性雨などの地球環境問題の顕在化により、生態系の果たす役割が再認識され、生物多様性条約と気候変動枠組条約の批准によって、生物多様性国家戦略に基づく法整備をすることが義務付けられた。このため、1997 年の河川法を皮切りに、海岸法、農業基本法、環境基本法などがつぎつぎに改正され、

表 4.2 水資源環境に関わる法律の変遷
(日本生態学会編 (2012)⁶³⁾ を改変)

1970	1968	大気汚染防止法
	1970	水質汚濁防止法・海洋汚染防止法・農用地汚染防止法
	1972	国連人間環境会議(ストックホルム)人間環境宣言
1980	1972	国連環境計画 (UNEP) 設立
	1973	瀬戸内海環境保全特別処置法
	1982	UNEP ナイロビ宣言
1990	1984	湖沼水質保全特別処置法 (湖沼法)
	1990	多自然型河川通達, 河川水辺の国勢調査開始
	1992	国連環境開発会議 (地球サミット) 生物多様性条約署名
2000	1993	環境基本法 気候変動枠組条約署名
	1995	第一次生物多様性国家戦略
	1996	米生態学会の健全な生態系管理勧告
	1997	河川法改正, 環境影響評価法公布
	1999	海岸法改正, 食料・農業・農村基本法
	2001	森林・林業基本法, UNEP ミレニアム・エコシステム・アセスメント
	2002	第二次生物多様性国家戦略, 釧路湿原の自然再生事業開始
	2003	自然再生推進法
	2005	外来生物法
	2007	第三次生物多様性国家戦略, 戦略的環境アセスメント導入ガイドライン
2010	2008	生物多様性基本法
	2010	生物多様性条約第 10 回締約国会議 (COP10)
	2011	環境影響評価法改正 (事業実施前の配慮事項)
	2014	水環境基本法

自然再生推進法, 特定外来生物法, 生物多様性基本法などが新たに制定された。これら一連の法改正は、環

環境保全を公共事業の目的に位置付けるためのパラダイム転換であり、水資源環境においても生態系保全が求められるようになった。

ただし、個々の法律の所轄となる行政部局が縦割りとなっているために、水資源環境システムの統合的管理計画の策定や事業化の妨げとなっている⁶⁸⁾。2014年に施行された水循環基本法では、「健全な水循環」を「人の活動と環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環」と定義し、水循環基本計画の策定に当たって「流域として総合的かつ一体的な管理」を求めている。したがって、今後はこの目的達成のために、地域間や行政間が連繫した計画策定できるかどうか問われている⁶⁹⁾。

また、1997年に施行され2000年に改正された環境影響評価法についても、各種事業における環境影響評価や環境対策が個別事業に終始し、時空間的な連繫を欠く問題がある⁷⁰⁾。この問題解決に向けて、2010年には戦略的環境アセスメント（strategic environmental assessment, SEA）導入ガイドラインが策定された。これにより、地域の環境特性や環境目標との整合性の観点から環境影響を評価する仕組みが導入されている⁷¹⁾。

4.5.2 水資源環境システムの管理計画

以上のような水資源環境管理の現状把握に基づいて、本節では今後の水資源環境システムの管理計画について基本的な考え方ならびに事業の進め方について論じる。

〔1〕 水資源環境管理計画の基本的考え方

環境保全目的の管理計画策定において、これまで生態学的な最適解は、農業、工業、公園、運輸交通、商業等の水資源利用とコンフリクトを生じると捉えられがちであった。特に1997年以前には、環境は人の生命や財産に比べて軽いものであり、防災や利用の要請に対していわば配慮すべき事項でしかなかった。しかし、1997年以降の一連の法改正によって環境保全とのコンフリクトの落としどころを探ることが事業に求められてきた⁷²⁾。しかも、水資源環境管理計画においては、環境の要請は必ずしも対立図式になるとは限らないことを強調したい。2011年の東日本大震災や紀伊半島大水害は、われわれに災害を軽減するためにこそ、自然撹乱を許容する土地利用や国土管理が必要であることを知らしめた。減災のための防護帯を、生態系サービスの持続的享受のための場に位置付けることができれば、減災や利水事業と環境保全や自然再生とで共通の目標を見いだすことができる。これからの水資源環境管理計画においては、単目的の事業として

位置付けるのではなく、計画アセスメントの考え方をさらに進めて、「地域の水資源環境目標に照らして個別事業が貢献できる役割を検討する」という考え方を基本にする必要がある。

〔2〕 水資源環境管理計画の進め方

流域の「健全な水循環」に基づいて、減災と水資源利用ならびに流域の生態系サービスを持続的に享受していくためには、各種制度や法律の整備を進めることも必要となる¹⁾。これは一種の社会変改ともいえる。したがって、水資源環境管理の目標についても「自然の仕組みに根ざしたわれわれ自身のライフスタイルの再生」といった社会全体に共通する目標を掲げるとよいだろう。そうすることによって、減災・防災、水利用、環境保全のいずれの目的においても、自然の仕組みを生かす手段を同じ土俵で検討することができる。

計画策定に際しては、具体的な地域の将来像について、多様な関係者が意見交換を通じて互いに教育・啓発・合意形成への努力を続けていく必要がある。そのためには、計画策定段階から、関係者各団体が対等に参加できる協議会を設けた上で、順応的な管理体制・管理計画を作り、実施していくことが重要である。

また、人為影響によって変容した流域の水循環や生態系が個別事業によって変化する結果については、必ずしも予測どおりになるとは限らない。したがって、基本計画や実施計画を固定的に捉えず、数年ごとに変更や見直しの機会を設けることも望まれる。

（竹門康弘）

引用・参考文献

- 1) 例えば、ジョン・W・ジョンソン著／京都大学防災研究所水管理と社会制度研究会訳：アメリカ合衆国水法への招待、p.282、日本評論社（2013）
- 2) Hassing, J., Ipsen, N., Clausen, T.J., Larsen, H., and Jorgensen, P.L.: Integrated Water Resources Management in Action, The United Nations World Water Assessment Programme (2009)
- 3) 国土交通省 Web ページ：平成 26 年版日本の水資源
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_fr2_000012.html（2016 年 4 月現在）
- 4) 国土交通省 Web ページ：国土のグランドデザイン 2050
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk3_000043.html（2016 年 4 月現在）
- 5) ダム技術センター：多目的ダムの建設—平成 17 年版、第 1 巻計画・行政編、p.283、ダム技術セン

- ター (2005)
- 6) 日本水道協会：水道施設設計指針, p.808, 日本水道協会 (2012)
- 7) 中川芳一：水資源の開発・配分計画に関するシステム論的研究, 京都大学学位論文 (1984)
- 8) 例えば, 中澤式仁：水資源の科学, pp.74~79, 朝倉書店 (1991)
- 9) 池淵周一：水資源工学, pp.136~137, 森北出版 (2001)
- 10) Broad, D.R., Dandy, G.C., and Maier, H.R. : Water Distribution System Optimization Using Metamodels, J. Water Resources Planning and Management, Vol.131, ASCE, pp.172~180 (2005)
- 11) 岡本一真, 吉弘昌史, 堀 智晴, 野原大督, Nazrul I. KAHN : 水資源の変動を考慮した作物生産最適管理モデル, 土木学会論文集B1 (水工学), Vol.71, No.4, pp.I_1351~I_1356 (2015)
- 12) Hashimoto, T., Stedinger, J.K., and Loucks, D.P. : Reliability, Resiliency and Vulnerability Criteria for Water Resources System Performance Evaluation, Water Resources Research, Vol.18 No.1, pp.14~20 (1982)
- 13) 池淵周一, 小尻利治, 飯島 健 : 利水システムの安全度評価に関する研究, 土木学会論文集, 第381号, II-7, pp.91~100 (1987)
- 14) 岡田憲夫, 多々納裕一 : 地域水利用システムの信頼性評価-渇水に対する信頼性をどのようにモデル化するか-, オペレーションズ・リサーチ, Vol.35, No.4, pp.201~205 (1990)
- 15) 吉川秀夫, 竹内邦良 : 渇水持続曲線の性質とその応用, 土木学会論文報告集, 第234号, pp.61~71 (1975)
- 16) 岡田憲夫 : 強不確実性下の水利用施設の拡張計画問題に関するリスク分析, 京都大学防災研究所年報, 第28号B-2, pp.1~10 (1985)
- 17) 小尻利治 : 水資源工学, pp.35~50, 朝倉書店 (2006)
- 18) 水文・水資源学会編 : 水文・水資源ハンドブック, pp.475~494, 朝倉書店 (1997)
- 19) 岡田憲夫, 谷本圭志 : 多目的ダム事業における慣用的費用割振り法の改善のためのゲーム論的考察, 土木学会論文集, No.524 IV-29, pp.105~119 (1995)
- 20) 小尻利治 : 10.3.4 水資源実管理システムの実際, 水文・水資源ハンドブック, pp.306~309, 朝倉書店 (1997)
- 21) 許士達広, 下田 明 : 確率曲線を用いたダムの利水運用および計画の最適化 (I), 水文・水資源学会誌, Vol.8, No.3, pp.284~296 (1995)
- 22) 高棹琢馬, 瀬能邦雄 : ダム群による洪水調節に関する研究 (I) -DPの利用とその問題点-, 京都大学防災研究所年報, Vol.13, No.B, pp.83~103 (1970)
- 23) 例えば, 辻本善博, 萩原良巳, 中川芳一 : 確率分布をもった型紙による渇水期貯水池群操作, 第23回水理講演会論文集, pp.263~268 (1979)
- 24) Yeh, W.W.-G. : Reservoir Management and Operations Models : A State-of-the-Art Review, Water Resour. Res., Vol.21, No.12, pp.1797~1818 (1985)
- 25) Labadie, J.W. : Optimal Operation of Multireservoir Systems : State-of-the-Art Review, Journal of Water Resources Planning and Management, Vol.130, No.2, pp.93~111 (2004)
- 26) 池淵周一 : ダム操作, オペレーションズ・リサーチ, 1988年9月号, pp.447~451 (1988)
- 27) Nandalal, K.D.W. and Bogardi, J.J. : Dynamic Programming Based Operation of Reservoirs - Applicability and Limits -, Cambridge University Press, New York, p.130 (2007)
- 28) Nohara, D. and Hori, T. : Impact analysis of stochastic inflow prediction with reliability and discrimination indices on long-term reservoir operation, Journal of Hydroinformatics, Vol.16, No.2, pp.487~501 (2014)
- 29) Loucks, D.P., Stedinger, J.R., and Haith, H.A. : Water Resources Systems Planning and Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, p.559 (1981)
- 30) Kelman, J. and Stedinger, J.R. : Sampling Stochastic Dynamic Programming Applied to Reservoir Operation, Water Resources Research, Vol.26, No.3, pp.447~454 (1990)
- 31) Faber, B.A. and Stedinger, J. : Reservoir optimization using sampling SDP with ensemble streamflow prediction (ESP) forecasts, Journal of Hydrology, Vol.249, pp. 113~133 (2001)
- 32) Takeuchi, K. : Chance-constrained model for real-time reservoir operation using drought duration curve, Water Resources Research, Vol.22, No.4, pp.551~558 (1986)
- 33) Mousavi, S.J., Karamouz, M., and Menhadj, M.B. : Fuzzy-state stochastic dynamic programming for reservoir operation, Journal of Water Resources Planning and Management, Vol.130, No.6, pp.460~470 (2004)
- 34) 高棹琢馬, 椎葉充晴, 堀 智晴 : 渇水時貯水池操作における意思決定基準の曖昧性と流量予測精度との相互関係分析モデルの構築, 京都大学防災研究所年報, Vol.38, No.B-2, pp.365~380 (1995)
- 35) 堀 智晴, 椎葉充晴 : Type-2 ファジィ集合を用いた渇水時貯水池操作意思決定機構の不確実性分析モデル, 京都大学防災研究所年報, Vol.41, No.B-2, pp.109~117 (1998)
- 36) 高棹琢馬, 池淵周一, 小尻利治 : 水量制御から見たダム群のシステム設計に関するDP論的研究, 土木学会論文報告集, 241, pp.39~50 (1975)
- 37) Jairaj, P.G. and Vedula, S. : Multireservoir Sytem Optimization using Fuzzy Mathematical Programming, Water Resources Management, 14, pp.457~472 (2000)
- 38) Ponnambalam, K., Karray, F., and Mousavi, S.J. : Minimizing variance of reservoir systems operations

- benefits using soft computing tools, Fuzzy Sets and Systems, 139, pp.451~461 (2003)
- 39) 例えば, 池淵周一, 小尻利治, 宮川裕史: 中長期気象予報を利用したダム貯水池の長期実時間操作に関する研究, 京都大学防災研究所年報, 第33号, B-2, pp.167~192 (1990)
- 40) 例えば, Georgakakos, A.P. and Marks, D.H.: A New Method for Real-Time Operation of Reservoir Systems, Water Resour. Res., Vol.23, No.7, pp.1376~1390 (1987)
- 41) Ikebuchi, S. and Kojiri, T.: Multi-Objective Reservoir Operation Including Turbidity Control, Water Resources Bulletin, Vol.28, No.1, pp.223~231 (1992)
- 42) Foued, B.A. and Sameh, M.: Application of goal programming in a multi-objective reservoir operation model in Tunisia, European Journal of Operational Research, 133, pp.352~361 (2001)
- 43) 片岡幸毅, 梅崎昌彦, 木村哲也: 関西電力における水力土木施設劣化診断の運用, 電力土木 No.322, pp.23~27 (2006)
- 44) 金銅将史, 川崎秀明: ダムの維持管理コストとライフサイクルマネジメント: 土木技術資料 45-6, pp.46~51 (2003)
- 45) 金銅将史, 谷田広樹, 川崎秀明: ダムの維持管理コスト, ダム技術, No.204, pp.52~53 (2003)
- 46) 小林潔司, 角 哲也, 森川一郎: 堆砂対策に着目したダムにおけるアセットマネジメントの適用性検討, 河川技術論文集, 第13巻, pp.65~68 (2007)
- 47) The World Bank: Reservoir Conservation Volume I The RESCON Approach (2003)
- 48) 角 哲也, 井口真生子: RESCON モデルを用いたフラッシング排砂の適用性検討について, ダム工学, Vol.15, No.2, pp.92~105 (2005)
- 49) 愛知用水総合事業部: 愛知用水二期事業の牧尾ダム堆砂対策について, 水とともに, p.4 (2007)
- 50) 大矢通弘, 角 哲也, 嘉門雅史: ダム堆砂リサイクルのコスト分析とPFIによる事業化検討, ダム工学, Vol.13, No.2, pp.90~106 (2003)
- 51) 角 哲也, 森川一郎, 高田康史, 佐中康起: 木津川上流ダム群を対象とした堆砂対策手法に関する検討, 河川技術論文集, 第13巻, pp.59~64 (2007)
- 52) 角 哲也: 堆砂対策に着目したダムのアセットマネジメント, 河川, 8月号, pp.30~34 (2008)
- 53) 小林潔司, 角 哲也, 山口健一郎, 高田康史: 「N+1」ダムによる水資源開発ダム群の長寿命化検討, 河川技術論文集, 第14巻, pp.247~252 (2008)
- 54) 角 哲也, 岡林隆信: ダムのアセットマネジメントー長崎大水害を踏まえたダム群再開発「長崎方式」の先進性ー, 土木学会誌, Vol.100, No.3, pp.54~57 (2015)
- 55) 富田邦裕, 角 哲也, 渡邊 守: 河川における総合土砂管理の経済評価ー矢作川におけるダム長寿命化と環境改善を組み合わせた費用便益評価ー, 河川技術論文集, 第16巻, pp.529~534 (2010)
- 56) 伴田 勝, 角 哲也: 土砂資源マネジメントの観点によるダム堆砂リサイクル事業の検討, 河川技術論文集, 第15巻, pp.247~252 (2009)
- 57) 和田英太郎監修: 流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践, p.564, 京都大学学術出版会 (2009)
- 58) Frissell, C.A., Liss, W.J., Warren, C.E., and Hurley, M.D.: A hierarchical framework for stream habitat classification: viewing streams in watershed context, Environmental Management 10, pp.199~214 (1986)
- 59) Wohl, E.: Rivers in the landscape, Science and management, Willy Blackwell, p.318 (2014)
- 60) 楠田哲也, 山本晃一監修: 河川汽水域 その環境特性と生態系の保全・再生, p.353, 技報堂出版 (2008)
- 61) 日本生態学会編: 自然再生ハンドブック, p.264, 地人書館 (2010)
- 62) 日本魚類学会自然保護委員会編: 絶体絶命の淡水魚イタセンバラ 希少種と川の再生に向けて, p.265, 東海大学出版会 (2011)
- 63) 日本生態学会編: 生態学入門第2版, pp.227~263, 東京化学同人 (2012)
- 64) 中村太士, 辻本哲郎, 天野邦彦監修: 川の環境目標を考える一川の健康診断ー, p.122, 技報堂出版 (2008)
- 65) 芦田和男, 江頭進治, 中川 一: 21世紀の河川学安全で自然豊かな河川を目指して, p.265, 京都大学学術出版会 (2008)
- 66) 畠山武道, 柿澤宏昭編著: 生物多様性保全と環境政策, p.421, 北海道大学出版会 (2006)
- 67) 環境省: 第5章 生物多様性の保全及び持続的な利用, 平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 (PDF版), pp.141~184, 環境省 (2015)
- 68) 琵琶湖淀川流域管理に関する検討委員会: 琵琶湖淀川のこれからの流域管理に向けて 提言, p.50, 滋賀県 (2011)
- 69) 渡辺暁彦: 水循環基本法の成立と課題ー転換期にある水法と水行政の行方ー, 滋賀大学環境総合研究センター研究年報, 12, pp.37~54 (2015)
- 70) 原科幸彦: 環境アセスメントとは何かー対応から戦略へー 岩波新書, p.210, 岩波書店 (2011)
- 71) 計画段階配慮技術手法に関する検討会: 計画段階環境配慮書の考え方と実務ー環境アセスメント技術ガイド, p.216, 成山堂書店 (2015)
- 72) 萩原良巳, 坂本麻衣子: コンフリクトマネジメント 水資源の社会リスク, p.264, 勁草書房 (2005)